KT 기가아이즈와 함께하는 어린이집 안전사고 대처 솔루션

아이러뷰 부록

CONTENTS

1. 일반 설명

2. 기능, 시스템 설명

3. 기타 참고자료

아이러뷰

보건복지부

kt

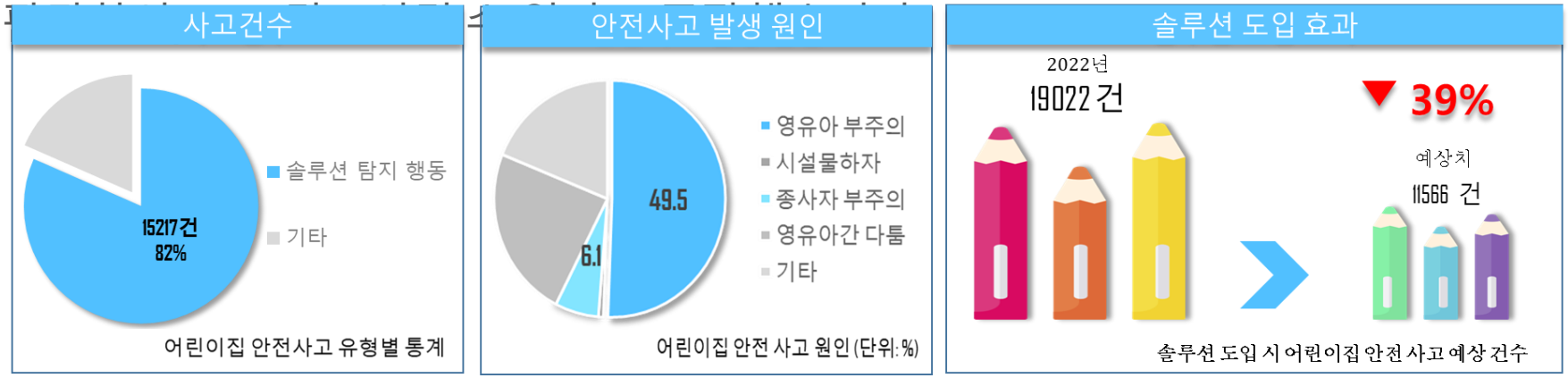
일반 설명

산출 근거

Q. 기대효과 **1**에서 어린이집 안전사고를 최대 **39%** 감소 시킬 수 있다고 하셨는데, 어떤 근거로 산출하신 것인가요?

A. 네 우선 어린이집에서 안전사고가 일어나게 되는 가장 높은 원인은 **49.5%** 에 해당하는 아동의 부주의 입니다.
이러한 아동의 부주의를 저희는 지능형 **CCTV**를 통해 감지하여 예방하고자 합니다.

'아이러뷰'는 어린이집 안전사고 유형 중 **82%**에 해당하는 사고 유형 탐지가 가능하기 때문에, **2022**년 기준 어린이집
안전사고 **19022**건 중 **82%**에 해당하는 **15217**건 에서 아동의 부주의에 해당하는 사고를 최대 **7456**건 예방할 수 있다고



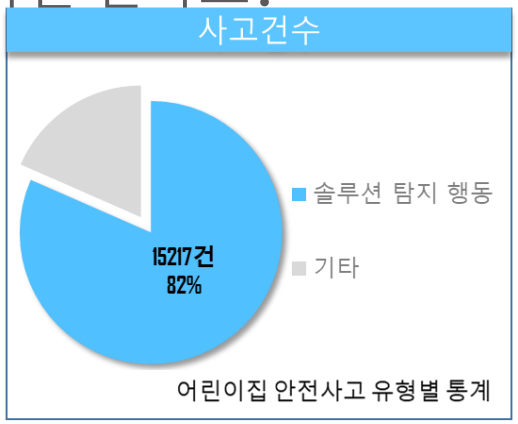
솔루션 탐지행동 15217건(82%) X **안전사고 원인 부주의 49.5%** = **7456건(39%) 예방**

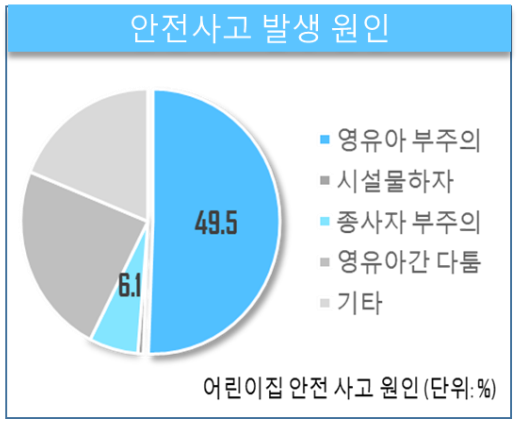
출처:2022 어린이집안전공제회 통계자료집

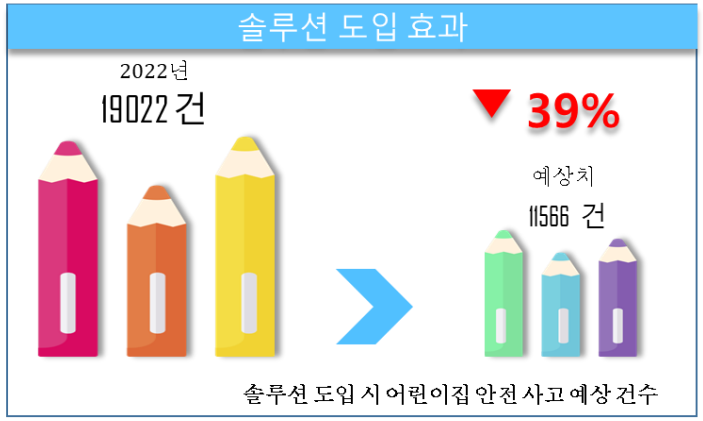
보건복지부 kt

산출 근거

Q. 기대효과 **1**에서 어린이집 안전사고를 최대 **39%** 감소 시킬 수 있다고 하셨는데, 어떤 근거로 산출하신 건가요**?**







솔루션 탐지행동 15217건(82%) X **안전사고 원인 부주의 49.5%** = **7456건(39%) 예방**

출처:2022 어린이집안전공제회 통계자료집

대상 선정

Q. 설문조사에서 아동안전사고 감지 및 예방 조사를 확인하고 싶습니다.

A. 네 육아정책연구소에서 교사 **823**명을 대상으로 한 설문에 따르면 두번째는 영유아 기본생활습관 지도로 **12.5%**를
차지했습니다.

구분	영유아의 안전사고 감지 및 예방	영유아 기본생활 습관 지도	교사의 업무 경감	영유아의 신체 및 정신 건강관리	위기 영유아 정보관리 및 e아동행복지원 시스템과의 연계	기타	계(수)
전체	**61.5**	**12.9**	**12.6**	**9.0**	**2.4**	**1.6**	**100.0(823)**

출처: 공간과 스마트기술로 풀어보는 유치원 및 어린이집 안전-교사와 부모의 인식을 중심으로(육아정책연구소 강은진 선임연구위원)

대상 선정

Q. 스마트 기술에 대한 조사 결과를 확인하고 싶습니다.

구분	영유아의 안전사고 감지 및 예방	영유아 기본생활 습관 지도	교사의 업무 경감	영유아의 신체 및 정신 건강관리	위기 영유아 정보관리 및 e아동행복지원 시스템과의 연계	기타	계(수)
전체	**61.5**	**12.9**	**12.6**	**9.0**	**2.4**	**1.6**	**100.0(823)**

출처: 공간과 스마트기술로 풀어보는 유치원 및 어린이집 안전-교사와 부모의 인식을 중심으로(육아정책연구소 강은진 선임연구위원)

대상 선정

Q. 보건복지부를 타겟팅한 이유가 무엇인가요?

A. 보건복지부를 타겟팅 한다면 전국의 어린이집을 대상으로 솔루션을 도입할 수 있기 때문에 작지않은 수요층에 도입할 수 있다는 장점이 있었고, 기존에 보건복지부에서 4차 보육계획에 따라 스마트기술 기반으로 새로운 방법을 도입할 예정이었기 때문에 솔루션을 제시하기 용이했습니다.

또한 이전에 타기업(SK쉴더스)에서 어린이집을 대상으로 솔루션 보급을 고려했으나 타기업에서 실패한 경험이 있어 보건복지부를 통한 솔루션 보급이 더 가능성이 있을 것이라 보았습니다.

그리고 만약 보건복지부에 솔루션을 보급할 수 있다면 새로운 어린이집 안전 솔루션 시장을 개척하고 시장을 선점할 수 있을 것입니다. 그리고 보건복지부를 통해 시장을 선점하면 신뢰성을 얻고 장기적인 공급처를 얻음과 동시에 유치원 같은 사설 기관에도 솔루션을 보급하기에 용이한 위치를 선점할 것으로 예상했습니다.

경쟁사 문의

Q1. 기존에 이러한 안전 예방 솔루션을 제공하는 업체는 없었나요?

A1. 네, 지능형 **CCTV**로 어린이의 안전을 예방 및 탐지하려는 솔루션을 개발하려는 시도는 있었으나 상용화까지
도달한 업체는 없는 것으로 알고 있습니다.

Q2. 그럼 왜 시도는 있었는데 상용화에 실패했을까요?

A2. 네 자세한 정보를 찾기는 힘들지만, 일단 에스원에서 **2015**년에 자사의 지능형 **CCTV** 솔루션인 **'SVMS'**를
어린이집에 도입하려는 시도가 있었습니다.
허나, 실패한 것으로 보입니다. 이유를 생각해보자면, **2015**년에는 지능형 **CCTV** 기술이 **8**년 후인 지금보다
많이 미비하여 탐지 정확도가 낮았을 것으로 예상되고,
당시에는 **AI**에 대해 사람들이 큰 관심이 없었을 때라 결과적으로 상용화에 실패하지 않았나 생각이 듭니다.

대상 선정

Q. 왜 영유아 어린이집을 대상으로 했나요?
해당 시장은 저출산으로 인한 감소로 시장이 작아지는 매력없는 시장이 아닌가요?

A. 영유아가 줄어듦에 따라 어린이집이 줄어들고 있지만 현재 저출산 대응 정책의 일환으로써 어린이집의 보육 서비스 질

제고라는 목적을 가지고 촘촘하고 질 높은 돌봄을 목적으로 보건복지부에서 적극적으로 방법을 강구하고 있는 상황입니다.

따라서 국가적인 차원에서 솔루션을 도입할 가능성이 있다고 보고 국가적인 차원에서 솔루션을 도입한다면 큰 시장에서도

확고한 구매처를 확보할 수 있는 부분에서 매력적이라고 생각해 대상으로 선정했습니다.

대상 선정

Q. 보건복지부의 니즈가 아닌 보육교사의 니즈를 통해 영유아의 안전사고를 감지하는 아이디어를 낸 이유는 무엇인가요?

A. 보건복지부는 보육 정책을 담당하는 부처로 보육과 관련된 보육교사와 학부모의 민원을 해결해야 합니다. 또한 어린이집을 대상으로 하는 만큼 아동과 같은 공간에 오래 있는 보육교사의 의견이 중요하다고 판단해 보육교사의 니즈를 반영했습니다.

대상 선정

Q. 타 업체가 아닌 **KT**의 기가아이즈를 선택해야하는 이유는 무엇인가요?
KT를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

A. KT는 **AI, BigData, Cloud**를 기반으로 고객의 삶의 변화와 혁신을 리딩하는 디지털 플랫폼 기업입니다. 또한 **KT** 기가아이즈를 도입한다면 높은 기술력과 다양한 솔루션 도입 경험을 가진 서비스를 타사 대비 합리적 가격으로 제공 받으실 수 있습니다.

kt GiGAeyes		L사	S사
월 48,000원	가격 (인천어린이집 연합회 청원 기준 4대)	월 52,800원	월 65,000원
9종	지능형 탐지 기능	2종	3종
기존 CCTV를 지능형 CCTV로 대체 가능	대체 가능	X	X
국가 브랜드 대상 지능형 CCTV 부문 1위 STAR BRAND AI 영상분석 보안 서비스 부문 대상	수상내역	없음	IR52 장영실상 안전환경 3D.2D 지능형 영상분석 솔루션
4종(배회, 침입, 쓰러짐, 방화) 인증	제품인증 (KISA)	3종(배회, 침입, 쓰러짐) 인증	3종(배회, 침입, 방화) 인증
KT 키즈뷰 서비스, KT 기가아이즈 키즈카페 도입 등 풍부한 경험 공공 클라우드 부문 1위	기타		

출처:각 사 홈페이지

솔루션 소개

Q. KT 기가아이즈를 소개해주세요.

A. KT GiGAeyes는 카메라에 수집되는 **FHD** 고화질 영상을 **KT** 플랫폼에 저장하여 스마트폰, **PC**에서 언제 어디서나 실시간

모니터링 할 수 있으며, 영상분석기능으로 긴급상황에서도 신속히 대응할 수 있는 최첨단 지능형 **CCTV** 서비스 입니다

kt GiGAeyes

혁신 키워드				
끊김 없는 FULL HD	다양한 부가서비스	통신 상품 결합 할인	지능형 영상 분석	안전한 원격 저장

출처:각 사 홈페이지

제안사 소개

Q.우리가 **KT** 기가아이즈의 레퍼런스가 궁금합니다.

A. KT 기가아이즈는 안전 솔루션을 비롯한 여러가지 사업 경험을 보유하고 있습니다.
또한 **22**종의 영상 분석 서비스를 제공하고 있습니다.
그렇기 때문에 안전 솔루션 구축을 위한 경험과 기술 역량을 보유하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.

대전 동구청
기가아이즈 화재탐지솔루션

서울교통공사
얼굴인식/PTZ 추적

현대자동차
출입통제/차번호인식/LPR

한양대
가상화서버/피플카운트

노보텔 앰배서더
호텔 화재감시, 범죄예방

HDC 랩스
영상 및 산업안전 솔루션

피코 아일랜드
키즈카페 지능형 영상분석

공공기관 솔루션 도입 경험 보유

대규모 솔루션 도입 경험 보유

안전 솔루션 도입 경험 보유

아동대상 안전 솔루션 도입 경험 보유

정확도 90% 인증 보유

쓰러짐
배회
침입
방화

영상요약
차번인식
히트맵
PTZ 객체추적
도난감지
군집감지
멈춤
서려짐
감지
객체카운트
얼굴인식
얼굴인식
방향성 이동
식제마스킹
영상반출
카메라 훼손 감지
주정차 감지
체류시간 분석

22종의 영상 분석 서비스 제공

*출처: KT 기가아이즈 홈페이지

법적 문의

Q. 기가아이즈를 도입하며 나오게 되는 개인정보, 사생활 침해 이슈는 어떻게 해결할 것인가요?

A. 저희 솔루션은 영유아보육법 제 **15**조의**4 2**항 **1**호에 따라 최소한의 영상정보만을 적법하고 정당하게 수집해

목적에 맞게만 활용합니다. 또한 현재 솔루션은 사고가 났을 때 일부 영상만 잘라서 사고 확인 용도로만 활용

제15조의4(폐쇄회로 텔레비전의 설치 등) ① 어린이집을 설치·운영하는 자는 아동학대 방지 등 영유아의 안전과 어린이집의 보안을 위하여 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전(이하 "폐쇄회로 텔레비전"이라 한다)을 설치·관리하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 12. 29.>

1. 어린이집을 설치·운영하는 자가 보호자 전원의 동의를 받아 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고한 경우
2. 어린이집을 설치·운영하는 자가 보호자 및 보육교직원 전원의 동의를 받아 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 네트워크 카메라를 설치한 경우

② 제1항에 따라 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 영유아 및 보육교직원 등 정보주체의 권리가 침해되지 아니하도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 아동학대 방지 등 영유아의 안전과 어린이집의 보안을 위하여 최소한의 영상정보만을 적법하고 정당하게 수집하고, 목적 외의 용도로 활용하지 아니하도록 할 것
2. 영유아 및 보육교직원 등 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 영상정보를 안전하게 관리할 것
3. 영유아 및 보육교직원 등 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 영상정보를 처리할 것

(다음장에 이어서)

법적 문의

Q. 기가아이즈를 도입하며 나오게 되는 개인정보, 사생활 침해 이슈는 어떻게 해결할 건가요?

A. 기존 영유아보호법 제 **15**조의**5 1**항 **2**호따라 영유아의 안전업무 수행을 위해 요청한다면 적법하게 서비스 가능합니다.

필요 시 보육교사나 학부모에게 동의서를 받아 서비스를 수행하는 방안도 존재합니다.

영유아보육법

[시행 2022. 12. 11.] [법률 제18899호, 2022. 6. 10., 일부개정] 시행예정법령보기

보건복지부(보육정책과), 044-202-3551

판 연 규 **제15조의5(영상정보의 열람금지 등)** ① 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 제15조의4제1항의 영상정보를 열람하게 하여서는 아니 된다. <개정 2021. 6. 8.>

1. 보호자가 자녀 또는 보호아동의 안전을 확인할 목적으로 열람시기·절차 및 방법 등 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 영상정보의 원본 또는 사본 등을 요청하는 경우
2. 「개인정보 보호법」 제2조제6호가목에 따른 공공기관이 제42조 또는 「아동복지법」 제66조 등 법령에서 정하는 영유아의 안전업무 수행을 위하여 요청하는 경우
3. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지, 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
4. 그 밖에 보육관련 안전업무를 수행하는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 자가 업무의 수행을 위하여 열람시기·절차 및 방법 등 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 요청하는 경우

출처:kt 기가아이즈

솔루션 도입

Q. 어린이집에 **CCTV**를 활용한 솔루션을 도입한다고 할 때 어린이집에 반발이 있을 가능성은 없나요**?**

A. 지난 **2015**년 **9**월부터 영유아보육법 제 **15**조의**4** 제**1**항에 따라 어린이집에 **CCTV**는 필수사항이 되었습니다.
기존에 **CCTV**가 필수화 되어있는 환경이기 때문에 **CCTV**를 활용한 솔루션 도입 저항은 적을 것이라고 예상됩니다.
그래도 솔루션을 통한 감시를 걱정하는 어린이집 교사의 고민사항을 고려해 안전사고가 일어났을 때 당시의 영상만 있는

폐쇄회로 텔레비전(CCTV)의 설치

- 어린이집을 설치·운영하는 자는 아동학대 방지 등 영유아의 안전과 어린이집의 보안을 위해 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전(이하 "폐쇄회로 텔레비전"이라 함)을 설치·관리해야 합니다(규제 「영유아보육법」 제15조의4제1항 본문).
  - 폐쇄회로 텔레비전은 각 보육실, 공동놀이실, 놀이터(인근놀이터를 제외한다) 및 식당(별도로 구획된 공간으로 마련되어 있는 경우에 한정한다), 강당(별도로 구획된 공간으로 마련되어 있는 경우에 한정한다)에 1대 이상씩 설치하되 사각지대의 발생을 최소화할 수 있도록 설치해야 합니다[규제 「영유아보육법 시행규칙」 제9조 및 별표 1 제3호가목4)자)②].

(다음장에 이어서)

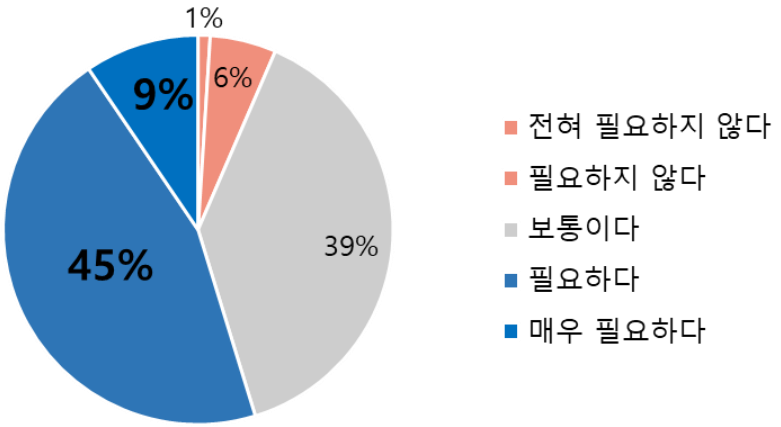
출처: 2022 어린이집안전공제회 통계자료집

솔루션 도입

Q. 어린이집에 **CCTV**를 활용한 솔루션을 도입한다고 할 때 어린이집에 반발이 있을 가능성은 없나요**?**

A. 또한 인공지능 활용에 대한 유아교사의 현황 조사를 확인한 결과 과반수 이상이 인공지능 활용에 긍정적인 의견을 보였고,
스마트 기술을 활용한 니즈 중 주된 니즈인 안전사고에 대한 솔루션이기 때문에 이런 점을 토대로 반발이 적을 것이라 생각됩니다.

유아교육기관에서의 인공지능 활용의 필요성에 대한 인식**(N=201)**



육아정책 연구소 공간과 스마트기술 설문결과
가장 필요한 스마트 기술
(보육교사 대상 설문)

구분	영유아의 안전사고 감지 및 예방	영유아 기본생활 습관 지도	교사의 업무 경감	영유아의 신체 및 정신 건강관리	위기 영유아 정보관리 및 e아동행복지원 시스템과의 연계	기타	계(수)
전체	61.5	12.9	12.6	9.0	2.4	1.6	100.0(823)

출처: 2022 인공지능(AI)활용에 대한 유아교사의 현황과 인식조사 김동환,
2019 공간과 스마트기술로 풀어보는 유치원 및 어린이집 안전-교사와 부모의 인식을 중심으로(육아정책연구소 강은진 선임연구위원)

솔루션 도입

Q. 아동학대 감지 기능을 바로 도입하기에 어린이집에서 감시받는것 같은데 거부감을 느낄 수 있는 부분을 어떻게 해결하셔 보실 생각인가요?

A. 제의 솔루션을 사용한다면 오히려 아동학대 감지 기능을 통해 보육교사 입장에서 아동학대 무고, 학부모의 의심 등에서

발생하는 보육교사의 억울함을 풀어 줄 수 있다고 생각합니다.

또한 아동학대가 의심되는 행위만 감지하여 기록하기 때문에 아동학대를 하지 않는 보육교사는 오히려 긍정적으로 받아들일

것이라고 생각합니다.

따라서 이런 점을 강점으로 어린이집에 제안하며 거부감을 줄이고자 합니다.

출처:2022 어린이집 아동학대로 의심받은 교육교사의 심리적 어려움에 대한 현상학적 연구 이상화, 김수임
2021 아동학대 주요통계 보건복지부

솔루션 도입

Q. 기존 솔루션은 하드웨어 변경없이 도입 가능한가요?

A. 하드웨어 변경없이 솔루션만 도입 가능합니다
(가격 문의는 답변 불가: 가격은 알 수 없었습니다.)

출처 :kt 기가아이즈

솔루션 도입

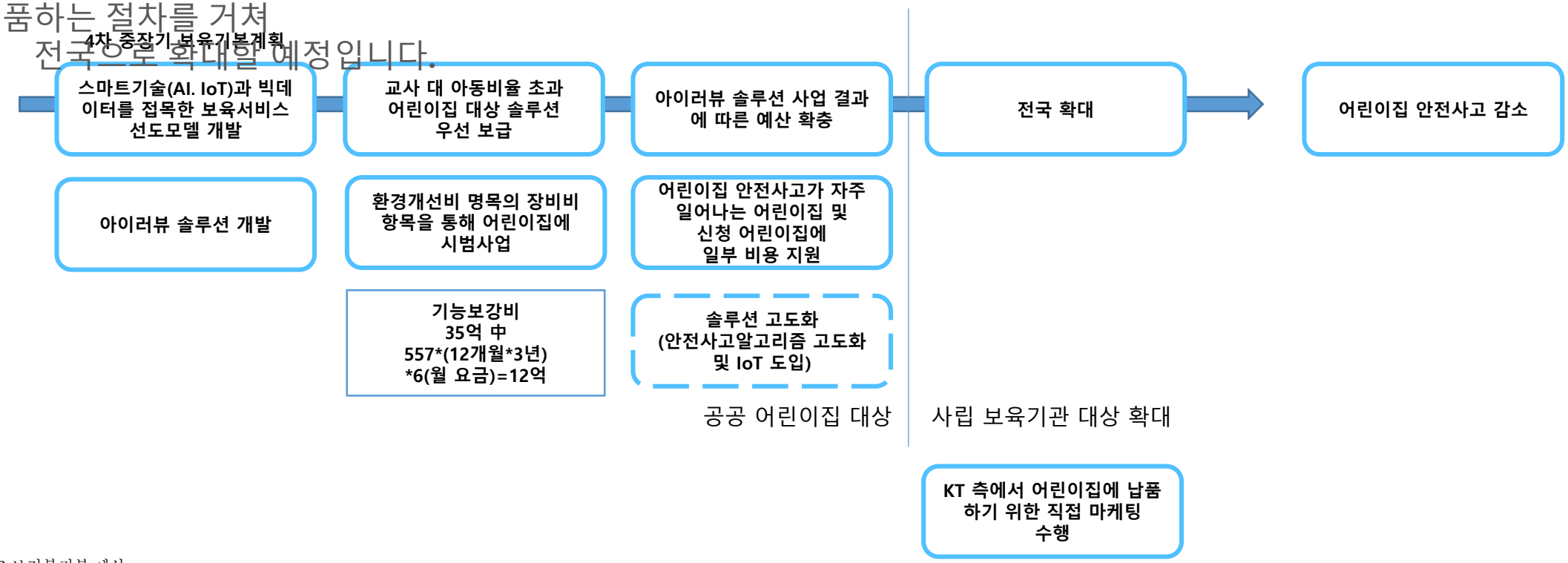
Q. 솔루션 도입계획이 어떻게 되나요?

A. 보건복지부의 4차 중장기 보육기본계획에 따라 스마트기술(AI. IoT)와 빅데이터를 접목한 아이러뷰 솔루션을 개발하고 교사 대 아동비율이 초과하는 어린이집을 대상으로 시범사업을 통해 솔루션을 보급할 예정입니다.

추후 아이러뷰 솔루션의 사업결과에 따라 협약을 맺고 보건복지부에서 예산을 확충해 일부 어린이집에 비용을 지원하는 방식으로 추가 보급할

예정입니다. 이후에는 이러한 레퍼런스로 어린이집 안전공제회와 연계하거나 KT에서 직접 마케팅해 사립 보육기관에도 납품하는 절차를 거쳐

전국으로 확대할 예정입니다.



출처:2023 보건복지부 예산

연구

Q. 기대효과 **2**에서 보육서비스 불만족 설문 조사는 어느 기관에서 몇 명을 대상으로 진행한 것인가요?

A. 한국보건사회연구원에서 학부모 **461**명을 대상으로 연구를 진행했습니다.

(단위: 건, %)

속성	빈도	백분율
정보 제공 불충분	85	18.4
미숙한/불안정한 돌봄	60	13.0
불합리한/부실한 시설 운영	55	11.9
위생/안전 관리 소홀	41	8.9
급식/간식 문제	39	8.5
학부모 참여/교류/중재 지원 부족	29	6.3
내외부 환경 문제	29	6.3
쉽고 편한 소통의 어려움	28	6.1
프로그램/교재/교구 품질 미흡	27	5.9
보육 시간 선택권 미보장	24	5.2
부모 참여 활동 부담	23	5.0
통합반 이용 어려움	21	4.6
계	461	100

출처:2019 연구

연구

Q. 안전사고 골든 타임 확보가 된다고 언급이 되었는데 얼마나 확보가 되나요? 효과는 어느 정도인가요?

A. 어린이집에서 사망한 6세 원아의 사례를 보았을 때, 부딪힘으로 뇌출혈이 발생했으나 보육교사의 인지가 늦어
응급처치와 119 신고가 제대로 이루어지지 않아 사망하게 된 사례가 있습니다.
10살 미만 어린이 중증외상환자 75%가 사고 발생 후 1시간 이내로 보는 골든 타임을 놓쳐 제때 치료받지
못하는 것으로 나타났습니다.

2021년 기준으로 '골든 타임'안에 응급실에 이송된 중증외상 소아 환자는 122명 중 30명으로
단 24.6% 입니다.
저희 '아이러뷰'는 응급 사고가 발생이 탐지된 경우 즉시 알림으로 보육교사가 사고발생을 인지하고 신고하여
골든 타임을 확보하는데 도움이 될 수 있습니다.

출처: 응급의료포털-응급의료통계

기능, 시스템 설명

아이러뷰

보건복지부

kt

인프라

Q. 인프라 구성도에서 ~는 어떤 기능을 위해 넣은건가요?

A. 저희의 솔루션의 클라우드에서 중요한 요소는 고가용성, 내결함성, 보안입니다.

고가용성 측면에서 어린이의 안전사고 예방 및 대처를 위해 시스템은 중단 없이 실시간 탐지가 계속 진행되어야 합니다.

내결함성 측면에선 어린이의 안전사고 예방 및 대처를 위해 화재, 지진 등 비상 상황 발생 시에도 시스템이 중단되지 않아야 합니다.

보안 측면에선 **CCTV** 영상 데이터는 개인정보이기에 데이터 유출이 되면 안됨. 그렇기에 보안이 철저히 유지되어야 합니다.

기능 설명

1. PoE -> ' Power over Ethernet ' 의 약자로, **PoE**는 이더넷 케이블을 통해 **CCTV** 카메라에 동시에 전력과 데이터를 전송하는 기술로, 이를 통해 설치가 간편하고 유연성이 높으며, 원격으로 전원을 관리할 수 있어 안정적인 **CCTV** 시스템을 구축할 수 있는 기술입니다.

2. WEB, WAS, DB 서버는 이중화로 구성하여 고가용성과 내결함성을 챙겨 문제가 생겨도 신속히 복구가 가능합니다.

3. 게이트웨이 **->** 게이트웨이는 인터넷을 통해 전송되는 네트워크 접근 요청을 관리하고 보안을 제공하는 역할입니다.

4. VPN(가상 사설망) **->** 게이트웨이를 통과한 요청이 **VPN** 연결을 통해 클라우드 네트워크와 연결됨 **. VPN**은 클라이언트(고객)와 클라우드 간의 안전한 통신을 제공하기 위해 사용합니다.

(다음장에 이어서)

인프라

Q. 인프라 구성도에서 ~는 어떤 기능을 위해 넣은건가요?

5. 로드밸런서 -> 로드밸런서는 트래픽을 분산시켜 과부하를 방지하고 가용성을 향상시킵니다.

6. 오토 스케일링 -> 로드밸런서를 통과한 요청이 오토스케일링으로 전달되고, 오토스케일링은 트래픽 변동에 따라 자동으로 인스턴스(가상 머신 또는 컨테이너)의 개수를 확장하거나 축소하여 고가용성과 성능을 관리합니다.

7. WAF(웹 서버 방화벽) ->WAF는 WEB 서버의 보안을 강화하기 위해 사용되는 방화벽으로 웹 요청을 검사하고 악성 행위를 차단하여 웹 애플리케이션의 보안을 강화합니다. WAF는 우리 솔루션의 개인 정보인 CCTV 영상 데이터의 유출을 방지하기 위해 사용합니다.

8. kt cloud storage -> kt 클라우드 스토리지는 대용량 데이터의 지속적인 보관과 안전한 관리를 제공합니다. 어린이집 CCTV 영상 60일 이상 보관 의무가 있기 때문에 장기간 영상 보관을 위해 사용합니다.
(https://cloud.kt.com/product/storage/object-storage/)

시스템

Q1. 기존의 보건복지부의 온프레미스 환경에서 정보를 받고 어린이집의 **DB**를 따로 둬서 운영할 수도 있는데 굳이
클라우드 환경에서 하는 이유는 무엇인가요?

A1. 네, 현재 출산률이 지속적으로 감소하고 있어 장기적으로 보았을 때 어린이집이 줄어들 것이라고 생각했습니다.
그렇게 된다면 온프레미스 환경 구축에 과잉 투자가 들어가게 될 것이라 생각하여
변동성이 좋은 클라우드 환경으로 구축하게 되었습니다.

Q2. 그렇다면 현 클라우드 시스템을 도입해서 보건복지부가 얻게 되는 이점은 무엇인가요

A2. 클라우드 시스템을 도입하면 온프레미스를 도입하는 것에 비해 유연한 운영이 가능합니다.
현재 출산율이 지속적으로 감소하고 있어 장기적으로 보았을 때 어린이집이 줄어들 것으로 예상되는데,
클라우드는 감소되는 수요에 따라 비용을 절감할 수 있어 비용 효율적 이점을 얻게 될 것이라 생각합니다.

시스템

Q. 클라우드 환경에서 하면 한곳에만 시스템을 두고 운영하다 카카오 데이터 센터 같은 사례가 나서 운영에 어려움이 생길 수도 있는데 **2**개 이상의 데이터 센터를 두고 이원화로 시스템의 안정성을 고려해보실 의향이 있는지 문의합니다.

A. 현재 발표자료에는 반영하지 않았지만, 추후 클라우드 구축 시에는 이원화를 할 예정입니다.

기능

Q1. 넘어짐의 감지 기준의 어떻게 되나요?

A1. 아동의 넘어짐을 유발하는 물체(장난감, 옷가지 등)가 아동의 동선에 많이 있을 시 (예를 들어 **10**개 이상)

감지되어 보육교사에게 주의를 요구하는 알림을 줍니다. 아동의 동선 파악의 경우 기존 기가아이즈에서 제공하는

영상 분석 기능인 '히트맵'을 사용하여 아동이 어린이집에서 주로 이동하는 동선을 파악할 수 있습니다.

알림 과정의 경우 제한 없이 보육교사의 재량으로 알림 주기를 정할 수 있는 기능을 제공하려고 합니다.

Q2. 쓰러짐의 감지 기준에 어떻게 되나요?

A2. 아동이 열려 있는 문, 서랍장, 옷장이 일정 시간 이상 열려 있으면 감지하여 알림을 줍니다.

또한 아동이 열려있는 문 틈, 서랍장, 옷장에 손이나 발을 깊숙히 넣는 행동이 감지되면 알림을 줍니다.

기능

Q. 감지 대상이 넘어짐, 부딪힘, 긁힘, 싸움, 찔림, 화상, 끼임, 이물질 삼킴으로 총 **8**종인데 프로토타입으로
보여준 건 **2**종 밖에 없지 않나요?

A. 시연 영상에서는 **2**종만 보여드렸지만, 프로토타입에는 넘어짐, 긁힘, 찔림, 끼임, 화상, 이물질 삼킴 까지
구현이 되어있고, 부딪힘과 싸움은 학습데이터가 부족하여 자료 수집 후 추후 개발 예정입니다.

기능

Q. 감지되는 낙상 사고의 위험성이 다 다를 텐데
(상처 하나도 없이 살살 넘어지는 것 , **119** 부를 정도로 심하게 넘어진 것) 이것을 어떻게 구분할 것인가요?

A. 낙상 감지 알고리즘을 설계하면 구분이 가능할 것으로 보고 있습니다.
우선 저희가 작업한 **yolov5**를 사용해서 영상 속 객체의 가속도 변화를 계산할 수 있는 것을 확인하였습니다.
이를 통해 가속도 임계치를 정해, 영상 속 객체 가속도가 해당 임계치를 넘거나 넘어진 상태 지속 시간
(넘어진 채로 큰 움직임이 없는 상태)이 일정 시간 이상 계속될 경우 탐지되는 알고리즘을 설계할 생각입니다.

기능

Q. 향후 계획 **1**에서 안전사고 감소율 향상을 어떻게 하실 건가요**?**

A. 네 우선은 탐지 모델의 정확도를 향상 시킬 예정입니다. 현재로서는 학습 데이터를 많이 구할 수 없어 **KISA** 인증 기준
정확도인 **90%**에 도달하지 못한 기능들이 있습니다.

학습 데이터 수집으로 해당 기능들 의 정확도를 높일 예정입니다.
또한 환경과 행동을 인식하는 알고리즘을 더욱 고도화 시켜 오탐지가 없도록 할 예정입니다.
외에도 웨어러블 디바이스나 **IOT** 센서를 추가 연동 시켜 더욱 많은 정보를 토대로 안전사고를 감소시킬 예정입니다.

기능

Q. 기능 선정 배경 중 피해가 심한 것은 무슨 기준으로 평가해서 선정 했나요?

A. 사고 발생 후의 후유증을 기준으로 평가했습니다.
이물질 삼킴의 경우 자석, 건전지 등을 삼켰을 시 천공·패혈증 등이 유발되고 심할 경우 사망에 이를 수 있습니다.
화상의 경우 아동의 경우 피부가 약해 같은 온도에 노출 되어도 성인에 비해 손상 정도가 심하고, 상처의 깊이나
부위에 따라 이후 신체 성장에도 영향을 미칠 수 있습니다.
끼임의 경우 손가락 혹은 발가락이 골절 , 심하면 절단까지 이르게 됩니다.
그렇기에 저희는 위 3가지 사고 유형이 아동이 사고를 당했을 때 피해가 심하다고 판단하여 선정하였습니다.

기능

Q. 아동과 관련한 환경정보를 보고 아동에게 위험한 날씨일 때 가벼운 경보같은 것을 예보처럼 알려주는 시스템은
어떤가요

A. 네 탐지 알림과 겹치지 않으면서 추가적으로 날씨 경보를 알려줄 수 있는 방안을 생각해보겠습니다.

기능

Q. 향후 계획의 웨어러블 디바이스로 어떤 서비스를 할 예정인가요

A. 우선은 웨어러블 디바이스에서 제공되는 심박수 감지 및 산소포화도 등의 기능을 '아이러뷰'와 연동시켜 더욱 더
정확한 안전사고 예방 및 대처 기능을 제공하려고 합니다.
또한 웨어러블 디바이스를 착용한 아동이 위험 행동을 할 경우 디바이스에서 알림이 나와 아동이 자체적으로
위험행동을 인식하고 자제하게 만드는 방안을 생각하고 있습니다.

기능

Q. 기존 솔루션으로 사고의 **39%** 예방할 수 있다고 했는데 나머지 **61%**는 어떻게 예방할 계획인가요**?**

A. 현재 솔루션에서 탐지하는 유형 중 영유아 부주의로 인한 사고가 아닌 유형이 전체 사고 대비 **42%**가 있습니다.
해당 사고들에 대해 알고리즘 정확도 개선 및 웨어러블 디바이스 도입을 통해 예방율을 높이도록 하겠습니다.

구체적으로는 웨어러블 디바이스를 도입하여 아이의 가속도 벡터 값을 측정하고 해당 데이터로 부딪힘 등을
예측해 교사에게 알림을 줘서 사고를 예방할 계획입니다.
위험 행동이 감지될 경우 아동한테 **1**차적으로 디바이스를 통해 위험 행동에 대해 알림을 주고 이후에도
디바이스를 통해 얻어지는 데이터에서 아동의 행동 변화가 없다고 보여질 경우 **2**차적으로 교사에게 알람을 줘서
아이에게 주의를 줄 수 있게 보완해 안전사고의 **80%** 예방을 달성하겠습니다.

기능

Q. 아동 보행환경 관리 계획에서 어린이집 통원 차량 안전관리 어린이집 주변 도로까지 범위를 확대해서 어떤
기능 서비스를 추가하는지 궁금해요.

A. 네, 저희는 통원차량에는 **IOT**센서 및 카메라를 설치하여 차량에 끼인 아동 감지 및 (통원 차량 뒤에 서있거나
차로 달려오는 아동을 **cctv**로 감지 후 차량운전자에게 알람을 주는 등) 사각지대 예방 기능을 제공할 예정입니다.
또한 어린이집 주변 횡단보도 및 도로에 설치되어있는 **CCTV**를 지능형 **CCTV**로 교체하여 보행 중 발생하는
아동 교통사고를 예방하고자 합니다.

기능

Q. 아동응급 상황 탐지 알림 및 신고서비스에 **119** 호출만 되는 것으로 보입니다.
만약 **112**가 필요한 상황이 생길 수도 있는 경찰 신고가 가능한 기능은 없나요**?** 없다면 왜 안 넣었나요**?**

A. 우선 어린이집에서 가장 자주 일어나는 사고가 안전사고라고 생각하여, 안전에 포커싱을 맞추고 솔루션을
제작했습니다. 하지만 **112** 신고가 필요한 강도, 괴한 침입 등의 상황에 대한 탐지를 하여 **112**를 부를 수 있게 하는
기능도 고려하고 있습니다.

기능

Q. 발표에서는 **TTS** 알림이 있다고 했는데, 이게 어떤 식으로 알림이 가는 것인지 궁금합니다.

A. 네, 저희는 기가지니 인사이드의 **TTS**기능을 이용하여 탐지된 상황에 맞게 알림을 줄 계획입니다.
예를 들어, 보육실에서 이물질 삼킴 응급상황이 발생했을 시, “응급상황입니다. 기린반 보육실에서 이물질 삼킴이
감지되었습니다“ 라는 **TTS** 알림을 줄 생각입니다.

기능

Q. 제안사소개에서 정확도 **90%** 인증인 영상 분석 서비스가 **22**종 있다고 **ppt**에 나와있는데,
제가 알기로는 아닌 것 같아서요. 해당 부분 설명해 주시겠어요**?**

A. 네 정확히 말씀드리자면, 기가아이즈는 한국인터넷진흥원에서 제공하는 평가인증 항목 **6**종 중
4종인 배회,침입,쓰러짐,방화에 대해 **90%** 인증을 받았습니다.
ppt에 간략하게 설명하다 보니 오해의 소지가 있었던 것 같습니다.

기타 참고자료

영상정보 저장 법제기준

영유아보육법

[시행 2022. 12. 11.] [법률 제18899호, 2022. 6. 10., 일부개정] 시행예정법령보기

보건복지부(보육정책과), 044-202-3551

제15조의4(폐쇄회로 텔레비전의 설치 등) ① 어린이집을 설치·운영하는 자는 아동학대 방지 등 영유아의 안전과 어린이집의 보안을 위하여 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전(이하 "폐쇄회로 텔레비전"이라 한다)을 설치·관리하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 12. 29.>

1. 어린이집을 설치·운영하는 자가 보호자 전원의 동의를 받아 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고한 경우
2. 어린이집을 설치·운영하는 자가 보호자 및 보육교직원 전원의 동의를 받아 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 네트워크 카메라를 설치한 경우

② 제1항에 따라 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 영유아 및 보육교직원 등 정보주체의 권리가 침해되지 아니하도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 아동학대 방지 등 영유아의 안전과 어린이집의 보안을 위하여 최소한의 영상정보만을 적법하고 정당하게 수집하고, 목적 외의 용도로 활용하지 아니하도록 할 것
2. 영유아 및 보육교직원 등 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 영상정보를 안전하게 관리할 것
3. 영유아 및 보육교직원 등 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 영상정보를 처리할 것

③ 어린이집을 설치·운영하는 자는 폐쇄회로 텔레비전에 기록된 영상정보를 60일 이상 보관하여야 한다.

④ 제1항에 따른 폐쇄회로 텔레비전의 설치·관리기준 및 동의 또는 신고의 방법·절차·요건, 제3항에 따른 영상정보의 보관기준 및 보관기간 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

[본조신설 2015. 5. 18.]

영상정보 저장 법제기준

폐쇄회로 텔레비전(CCTV)의 설치

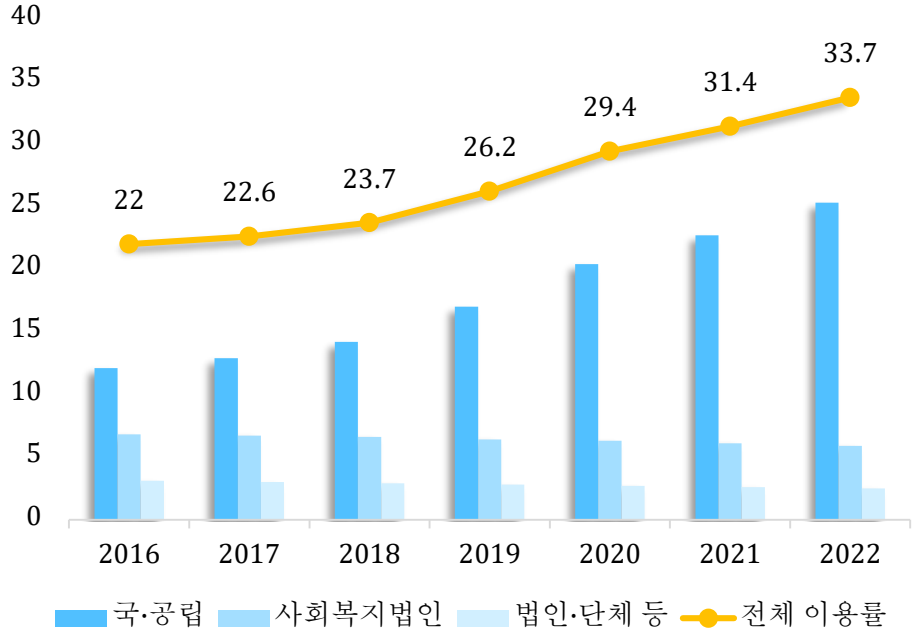
- 어린이집을 설치·운영하는 자는 아동학대 방지 등 영유아의 안전과 어린이집의 보안을 위해 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전(이하 "폐쇄회로 텔레비전"이라 함)을 설치·관리해야 합니다(규제 「영유아보육법」 제15조의4제1항 본문).
  - 폐쇄회로 텔레비전은 각 보육실, 공동놀이실, 놀이터(인근놀이터를 제외한다) 및 식당(별도로 구획된 공간으로 마련되어 있는 경우에 한정한다), 강당(별도로 구획된 공간으로 마련되어 있는 경우에 한정한다)에 1대 이상씩 설치하되 사각지대의 발생을 최소화할 수 있도록 설치해야 합니다[규제 「영유아보육법 시행규칙」 제9조 및 별표 1 제3호가목4)자)②].
- 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않습니다(규제 「영유아보육법」 제15조의4제1항 단서).
  - 어린이집을 설치·운영하는 자가 보호자 전원의 동의를 받아 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고한 경우
  - 어린이집을 설치·운영하는 자가 보호자 및 보육교직원 전원의 동의를 받아 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 네트워크 카메라를 설치한 경우
- 폐쇄회로 텔레비전을 설치하지 않거나 설치·관리의무를 위반한 경우에는 300만원 이하의 과태료가 부과됩니다(「영유아보육법」 제56조제3항제4호).

> ※ 그 밖에 폐쇄회로 텔레비전의 설치 기준에 대한 자세한 사항은 「영유아보육법 시행규칙」 별표 1 제3호가목4)자) 에서 확인할 수 있습니다.

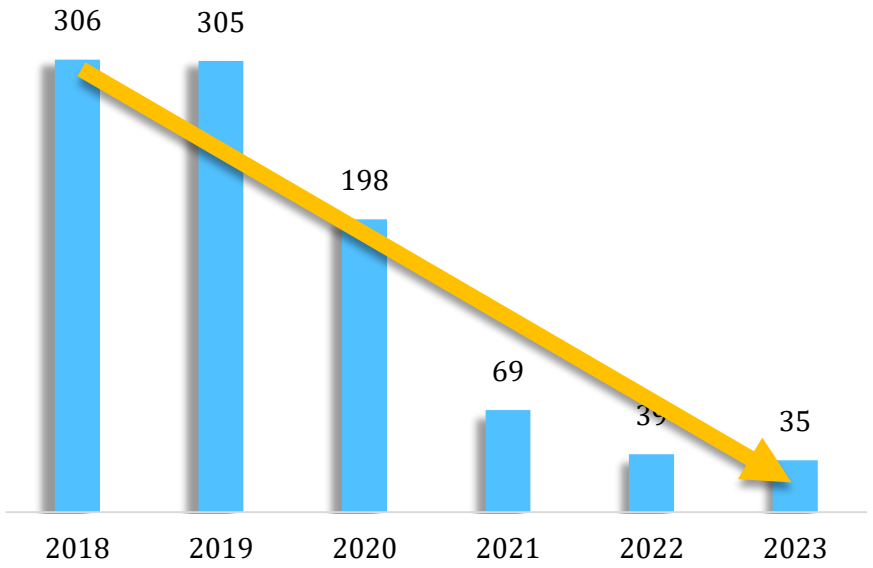
제안 배경

보육 사업 예산 감소

- 공공보육 이용률이 증가하며, 공공보육의 선호도가 높아짐에도 불구하고 어린이집 확충 및 기능보강과 같은 영유아 보육시설 인프라 확충과 종사자 처우 개선을 위한 예산은 감소하고 있음.
- 어린이집 기능보강 사업은 어린이 안전사고 예방과 밀접한 관계가 있어 예산 내에서 적절한 보육환경을 조성할 수 있는 방안이 필요



연도별 공공보육 이용률 추이 (단위: %)



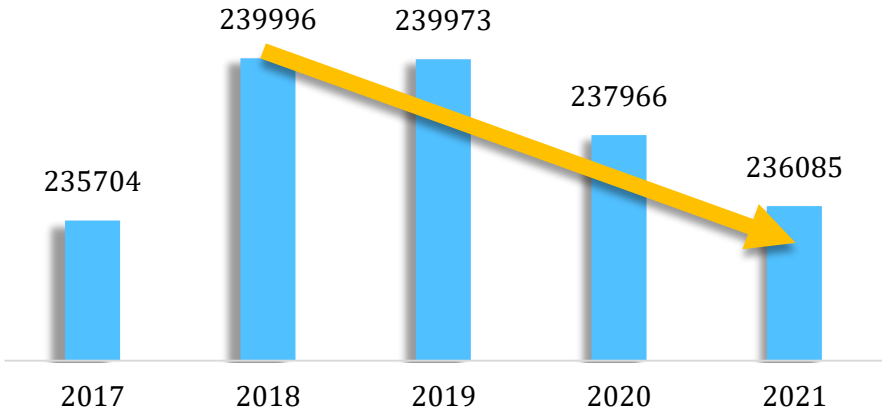
연도별 어린이집 기능보강 예산 (단위: 억원)

제안 배경

보육교사 수의 감소로 인한 인력 충원의 어려움.

- 교사 대 담당 아동 비율을 줄이기 위한 보육교사 인력 충원이 가장 좋은 방안이지만, 보육교사 수가 감소하고 있는 상황에서 해당 방법을 실행하기에는 다소 어려움이 있어 보임.
- 기존에 지자체에서 보육교사 1인 인건비를 지원해 어린이집 안전사고를 감소시킨 사례 존재

서울 어린이집 안전사고, 한달 3건 → 0.7건으로 급감…“보육교사 증원 효과 '



연도별 어린이집 보육교사 수 (단위: 명)